

2026 봄학기 머신러닝 기초

기말과제

1. 어떤 공장에서 생산되는 부품의 불량 여부를 D 라 하자. 임의의 부품이 불량일 확률은 0.08이다. 검사 결과를 T 라 하자. 이 검사는

$$P(T = + | D) = 0.85, \quad P(T = + | D^c) = 0.12 \quad (1)$$

를 만족한다.

1. 양성 판정을 받은 부품이 실제로 불량일 확률 $P(D | T = +)$ 를 구하시오.
2. 양성 판정을 받은 서로 독립인 30개의 부품을 무작위로 골랐다고 하자. 이들 중 실제 불량품 수의 기대값을 구하시오.
3. 양성 판정을 받은 서로 독립인 3개의 부품 중 정확히 2개가 실제 불량품일 확률을 구하시오.

2. 다음 함수

$$f(\theta_1, \theta_2) = (\theta_1 - 1)^2 + 2(\theta_2 + 1)^2 + \theta_1 \theta_2 \quad (2)$$

를 생각하자. step size를 $\eta = \frac{1}{5}$ 로 두고, 경사하강법

$$\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - \eta (\nabla_{\theta} f(\theta^{(k)}))^{\top} \quad (3)$$

을 한 번 적용하였을 때의 업데이트 결과를 구하시오. 여기서 $\nabla_{\theta} f(\theta)$ 는 row vector로 정의한다.

1. $\theta^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
2. $\theta^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

3. 다음 함수들이 각각 convex인지 판단하시오. convex인 경우에는 정의를 이용하여 증명하고, convex가 아닌 경우에는 반례를 들어 설명하시오.

1. $f(x) = |x|, \quad x \in \mathbb{R}$
2. $g(x) = \sin x, \quad x \in \mathbb{R}$

4. 다음과 같은 학습 데이터가 있다고 하자.

$$(x_1, y_1) = (-1, 2), \quad (x_2, y_2) = (0, 1), \quad (x_3, y_3) = (1, 2). \quad (4)$$

이제 2차 다항식 회귀를 위해 feature vector를

$$\phi(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

로 정의하자. 확률적 회귀 모델

$$y_n | x_n, \theta \sim \mathcal{N}(\phi(x_n)^{\top} \theta, 0.2) \quad (6)$$

를 가정하자.

1. MLE θ_{ML} 을 구하시오.
2. 새로운 입력 $x_* = 2$ 에 대한 출력 y_* 의 예측 분포를 구하시오.